

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55000604 - Metodos Cuantitativos De Ingenieria De Organizacio

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55000604 - Metodos Cuantitativos de Ingenieria de Organizacio
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alvaro Garcia Sanchez (Coordinador/a)	Escal.6 Plt. 3	alvaro.garcia@upm.es	Sin horario. Previa cita

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Organización De La Producción

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Fundamentos de programación
- Estadística

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA347 - Generar alternativas potencialmente interesantes para un determinado sistema;

RA348 - Evaluar dichas alternativas e identificar aquellas que son significativamente mejores. Analizar e interpretar los resultados ofrecidos por el modelo (tanto si son aparentemente anómalos como si no).

RA343 - Construir y resolver modelos exactos para sistemas de espera sencillos

RA344 - Discernir si es adecuado utilizar la simulación discreta para abordar un determinado problema;

RA345 - Desarrollar todas las etapas para llevar a cabo un estudio de simulación del problema abordado;

RA346 - En particular, construir modelos de simulación con un software de simulación profesional

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se centra en la técnica de modelado y simulación de eventos discretos, con el objetivo de estudiar y optimizar sistemas dinámicos, como sistemas de fabricación, sistemas logísticos, sistemas económicos, etc.

Se trata de una asignatura de carácter práctico, donde se abordará desde la formalización de modelos y su implementación mediante un lenguaje de programación de propósito específico (SIMIO), hasta el estudio mediante simulación del sistema y su posterior análisis. Para poder llevar a cabo todo ello, se necesitan conocimientos teóricos sobre modelado y simulación de sistemas, que también serán abordados por la asignatura. Los estudiantes resolverán un caso práctico en grupo durante las sesiones "Proyecto de simulación" de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos. Etapas de un estudio de simulación
2. Análisis de datos de entrada
3. Análisis de datos de salida
4. Verificación y validación
5. Explotación de modelos
6. Construcción de modelos de simulación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación asignatura. Introducción a la simulación Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Conceptos básicos de simulación. Introducción a SIMIO Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría de simulación. Entradas de un modelo de simulación Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Conceptos básicos de simulación. Introducción a SIMIO Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría de simulación. Salidas de un modelo de simulación Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Conceptos básicos de simulación. Introducción a SIMIO Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría de simulación. Verificación, validación y credibilidad Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Proyecto de simulación. Desarrollo del modelo Duración: 02:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
6	Proyecto de simulación. Desarrollo del modelo Duración: 01:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba de evaluación en el aula repartidas en diferentes sesiones sobre Fundamentos de Simio Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Fundamentos de Simio. Pruebas de evaluación en el aula repartidas en diferentes sesiones EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Fundamentos de simulación. Pruebas de evaluación en el aula repartidas en diferentes sesiones EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial

				Duración: 01:00
7	Proyecto de simulación. Desarrollo del modelo Duración: 01:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba de evaluación en el aula repartidas en diferentes sesiones sobre Fundamentos de simulación Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
8	Proyecto de simulación. Desarrollo del modelo Duración: 02:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
9	Proyecto de simulación. Desarrollo del modelo Duración: 02:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Proyecto de simulación. Experimentación Duración: 02:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Entrega modelo del proyecto de simulación TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 30:00
11	Proyecto de simulación. Elaboración de informes Duración: 02:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Proyecto de simulación. Presentación de informes Duración: 02:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
13				Entrega informes del proyecto de simulación TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
14				
15	Proyecto de simulación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
16				Desarrollo y análisis de modelos de simulación con Simio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Teoría de simulación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial

			Duración: 01:00
17			

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Fundamentos de Simio. Pruebas de evaluación en el aula repartidas en diferentes sesiones	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	25%	2 / 10	CG7
6	Fundamentos de simulación. Pruebas de evaluación en el aula repartidas en diferentes sesiones	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	2 / 10	CG2 CG3 CG7
10	Entrega modelo del proyecto de simulación	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	30:00	45%	2 / 10	CG3 CG7 CG2
13	Entrega informes del proyecto de simulación	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	15%	2 / 10	CG3 CG2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Desarrollo y análisis de modelos de simulación con Simio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	75%	2 / 10	CG7 CG2 CG3
16	Teoría de simulación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	2 / 10	CG2 CG3

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Desarrollo y análisis de modelos de simulación con Simio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	75%	2 / 10	CG2 CG3 CG7
Teoría de simulación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	25%	2 / 10	CG7 CG2

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

La evaluación progresiva está estructurada en tres bloques cuyo detalle se ofrece a continuación:

Proyecto de simulación

- Los alumnos, en grupo, deben realizar un proyecto de simulación para un problema complejo. Deberán desarrollar el modelo y hacer uso del mismo para hacer propuestas de mejora.
- Recuperable en el examen global.
- Peso en la calificación: 60% (45% correspondiente al modelo y 15% correspondiente a los informes)

Fundamentos de Simio:

- Ejercicios realizados en el aula consistentes en el desarrollo de modelos en Simio para un caso práctico y respuesta a preguntas sobre los valores de las variables de salida.
- Recuperable en el examen global.
- Peso en la calificación final: 15%.
- Se debe obtener una calificación mínima de 2 sobre 10 en la media de los ejercicios correspondientes para poder aprobar la asignatura.

Teoría de simulación:

- Exámenes breves de tipo test con preguntas sobre la teoría de simulación de eventos discretos.
- Recuperable en el examen global.
- Peso en la calificación final: 25%.
- Se debe obtener una calificación mínima de 2 sobre 10 en la media de los cuestionarios para poder aprobar la asignatura.

EXAMEN GLOBAL

Los estudiantes que no hayan superado la asignatura mediante evaluación progresiva o aquellos que deseen optar a mejorar la calificación obtenida mediante dicha evaluación progresiva, podrá realizar el examen global, que cubrirá todos los contenidos de la asignatura.

El examen global constará de dos ejercicios:

- Desarrollo y análisis de modelos de simulación (75%):
 - Desarrollo de un modelo en Simio para un caso práctico y respuesta a preguntas relacionadas con la explotación del modelo.
 - Nota mínima: 2/10
- Teoría de simulación (25%):
 - Preguntas sobre la teoría de simulación de eventos discretos.
 - Nota mínima: 2/10

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La convocatoria extraordinaria se articula de forma idéntica al examen global.

En el caso de que no se cumpla el requisito de nota mínima en algún bloque, la nota final se calculará como el menor valor entre a media ponderada de las calificaciones (sin tener en cuenta el requisito de nota mínima) y 3.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Labs de Simio	Recursos web	Conjunto de vídeos para el aprendizaje de Simio http://www.simio.com/resources/videos/learning-simio-lab-series/
Libro de referencia	Bibliografía	Libro de referencia en el ámbito de la simulación de eventos discretos: Simulation Modeling and Analysis (Mcgraw-Hill Series in Industrial Engineering and Management), A. Law
Tutorial Álvaro García	Recursos web	Conjunto de vídeos para el aprendizaje de Simio https://www.youtube.com/watch?v=Qxy8KveKQNk&list=PLZqh3oAyX6qnwfsKpSzHp5nS60NMNj0nD
Apuntes de la asignatura, material para las prácticas y ejercicios	Bibliografía	Disponibles en Moodle

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Software:

Los estudiantes resolverán un caso práctico en grupo durante las sesiones de la asignatura "Proyecto de simulación", usando el software de simulación SIMIO (Windows). Se proveerá el acceso a licencias de dicho programa.

Objetivos de Desarrollo sostenible:

En esta asignatura se trabaja el siguiente objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:

Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras. Meta 9.4 "De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas": La asignatura se centra en el uso de técnicas de simulación para la optimización de sistemas y la toma de decisiones, las cuales permiten la toma de decisiones para la utilización de los recursos de forma eficiente.

Transversalmente, la asignatura participa en la consecución de los objetivos:

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

NOTA IMPORTANTE SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO

En el caso de pruebas de evaluación presenciales realizadas con medios telemáticos (por ejemplo, a través de cuestionarios de Moodle) se considerará un incumplimiento del código ético de naturaleza similar al plagio la realización de dichas actividades fuera de las aulas designadas para la celebración de la evaluación, ya sea en parte o durante la totalidad de la duración de la prueba.